关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I047 绝对值距离最值（和最小差最大）

二级结论

条件

条件 1（两定点间距）：

实数 a, b 满足 $a < b$；x 为任意实数。

结论

结论一（和的最小值）：

直观描述： 数轴上 x 到 a 与 b 的距离之和恒不小于 a 与 b 之间的距离。

$$|x-a|+|x-b| \geq |a-b|.$$

结论二（差的绝对值）：

直观描述： 数轴上 x 到 a 与 b 的距离之差（的绝对值）恒不大于 a 与 b 之间的距离。

$$\big||x-a|-|x-b|\big| \leq |a-b|.$$

等号/取等条件

取等一（区间内部）：

$|x-a|+|x-b|=|a-b|$ 当且仅当 $a \leq x \leq b$。

取等二（区间外部）：

$\big||x-a|-|x-b|\big|=|a-b|$ 当且仅当 $x \leq a$ 或 $x \geq b$。

常见变形（变量推广）

任意实数对：

若 a, b 为任意实数且 $a \neq b$，以上两个不等式仍成立，只需注意 a, b 大小顺序自动确定区间；若 $a > b$，则 $|x-a|+|x-b|$ 的最小值仍为 $|a-b|$，取等区间为 $[b, a]$。

理解说明

一句话直觉（数形结合） 将 $|x-a|$ 和 $|x-b|$ 看作数轴上 x 到点 a 和点 b 的距离，则和的最小值就是两点间的线段长度，差的最大绝对值就是两点间的线段长度。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（几何意义）：

绝对值的本质是数轴上的距离。设点 $A(a), B(b), P(x)$，则 $|x-a| = PA$，$|x-b| = PB$。

要点二（和最小值）：

当 P 在线段 AB 上时，$PA + PB = AB = |a-b|$ 为定值；当 P 在线段外时，$PA + PB > AB$。因此和的最小值为 $|a-b|$。

要点三（差的最大值）：

当 P 在线段 AB 的延长线上时，$|PA - PB| = AB = |a-b|$；当 P 在线段内部时，$|PA - PB| < AB$。因此差的最大值为 $|a-b|$。

几何本质（线段长度） 两个定点 A, B 之间的距离 AB 是动点 P 到 A, B 距离之和的最小值，也是动点到两定点距离之差的绝对值的最大值。核心是 P 的位置与 A, B 的相对关系。

代数意义（三角不等式） 利用三角不等式 $|u| + |v| \geq |u - v|$ 和 $|u| - |v| \leq |u - v|$，代入 $u = x - a, v = x - b$ 可分别得到上述结论。但几何解释更直观。

考点价值（秒杀选填）

- **考法一（最小最大值）：** 直接求形如 $|x-1| + |x-3|$ 的最小值，答案为 2。
- **考法二（参数范围）：** 若 $|x-1| + |x-3| \leq a$ 恒成立，则 a 的最小值为 2。
- **考法三（解不等式）：** 解 $|x-1| + |x-3| < 4$，可快速确定解集为 $(0, 4)$。

顿悟点（数轴分段） 看到两个绝对值相加减，立刻画出数轴，标出分界点 a, b，观察 x 的相对位置，直接写出最值和解集，无需分类讨论。

使用场景

- **场景一（和最小值）：** 题目中出现 $|x-a| + |x-b|$ 求最小值，或不等式 $|x-a| + |x-b| \geq m$ 恒成立求参数范围。
- **场景二（差绝对值）：** 题目中出现 $|x-a| - |x-b|$ 的取值范围，或已知 $|x-a| - |x-b|$ 的最大值求参数。

证明

思路提示（三角不等式） 两个结论都可以通过绝对值三角不等式直接证得，关键在于取等条件的分析。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（三角不等式）：

对任意实数 u,v，有 $|u|+|v|\geq|u-v|$，等号当且仅当 u 与 v 异号或其中之一为零。

$$|u|+|v|\geq|u-v|.$$

理由：这是绝对值三角不等式的常见形式，可通过平方或分类讨论证明。

步骤二（代入和形式）：

令 $u=x-a,v=x-b$，得

$$\begin{aligned}|x-a|+|x-b|&\geq|(x-a)-(x-b)|\\&=|b-a|\\&=|a-b|.\end{aligned}$$

理由：直接代入 u,v 并化简差。

步骤三（取等等价转化）：

等号成立 $\iff(x-a)(x-b)\leq0\iff a\leq x\leq b$。

$$\begin{aligned}|x-a|+|x-b|=|a-b|\\\iff a\leq x\leq b.\end{aligned}$$

理由： u 与 v 异号等价于 $(x-a)(x-b)\leq0$，解得 x 介于 a,b 之间。

步骤四（差的三角不等式）：

对任意实数 u,v，有 $|u|-|v|\leq|u-v|$，同理 $|v|-|u|\leq|u-v|$，故

$$\big||u|-|v|\big|\leq|u-v|.$$

理由：由三角不等式 $|u|\leq|u-v|+|v|$ 得到 $|u|-|v|\leq|u-v|$，对称性得绝对值形式。

步骤五（代入差形式）：

令 $u=x-a,v=x-b$，代入得

$$\begin{aligned}\big||x-a|-|x-b|\big|&\leq|(x-a)-(x-b)|\\&=|a-b|.\end{aligned}$$

理由：直接代入并化简。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（取等条件分析）：

等号成立 $\iff (x-a)(x-b)\geq 0 \iff x\leq a$ 或 $x\geq b$。

$$\big||x-a|-|x-b|\big|=|a-b| \iff x\notin(a,b).$$

理由：等号 $|u|-|v|=|u-v|$ 要求 u 与 v 同号且 $|u|\geq|v|$，即 $(x-a)(x-b)\geq 0$；对称情形类似，整体得到 $x\notin(a,b)$。

结论回扣 由步骤二和步骤五得到两个不等式，步骤三和步骤六给出等号成立条件，它们就是需要证明的结论。

典型例题

例 1（基础） 题目： 求函数 $f(x)=|x-2|+|x+1|$ 的最小值。**解题步骤：**

第一步（识别结构）：

识别 $a=-1,b=2$（满足 $a<b$）。

理由：原式与结论形式 $|x-a|+|x-b|$ 一致。

第二步（套用结论）：

由结论，最小值为 $|a-b|$。

$$\begin{aligned}|a-b|&=|-1-2|\\&=3.\end{aligned}$$

故最小值为 3。

理由：两绝对值之和的最小值等于两点间的距离。

第三步（写出取等）：

当且仅当 $a\leq x\leq b$ 即 $-1\leq x\leq 2$ 时取到最小值。

理由：结论给出取等条件为 x 在 a,b 之间。

关键结论： $f(x)$ **的最小值为 3，取等区间为** $[-1,2]$。

例 2（稍变形） 题目： 若不等式 $|x-1|+|x-4|\leq a$ 的解集非空，求实数 a 的最小值。**解题步骤：**

第一步（求最小值）：

令 $a_0=1,b_0=4$，则 $|x-1|+|x-4|$ 的最小值为 $|4-1|=3$。

理由：结论直接给出和的最小值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（非空条件）：

不等式解集非空等价于 a 不小于左边的最小值。

理由：左边有最小值 3，若 $a<3$，则不等式不可能成立；若 $a\geq 3$，则至少存在 x（如 $x=2.5$）使不等式成立。

第三步（得出参量）：

所以 a 的最小值为 3。

理由：由 $a\geq 3$ 且 a 最小，故 $a_{\min}=3$。

关键结论： $a_{\min}=3$。

例 3（综合应用） 题目： 求函数 $p(x)=|x-2|-|x+1|$ 的值域。**解题步骤：**

第一步（识别结构）：

$p(x)=|x-2|-|x+1|$，对应 $a=-1,b=2$。

理由：与差的形式 $|x-a|-|x-b|$ 一致。

第二步（应用差不等式）：

由结论，

$$\begin{aligned}\big||x-2|-|x+1|\big| &\leq |2-(-1)|\\ &=3,\end{aligned}$$

即 $p(x)\in[-3,3]$。

理由：差绝对值不等式给出绝对值的上界。

第三步（验证等号可行）：

当 $x\geq 2$ 时，

$$\begin{aligned}p(x)&=(x-2)-(x+1)\\ &=-3;\end{aligned}$$

当 $x\leq -1$ 时，

$$\begin{aligned}p(x)&=-(x-2)-[-(x+1)]\\ &=3.\end{aligned}$$

理由：取等条件要求 $x\leq a$ 或 $x\geq b$，代入计算得到边界值，所以确能取到 -3 和 3，故值域为 $[-3,3]$。

关键结论： $p(x)$ **的值域为** $[-3,3]$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略几何意义）

遇到 $|x-a|+|x-b|$ 最值时，直接展开绝对值分类讨论，计算繁琐且耗时。

正确理解（数轴法）：

利用数轴上两点间距离直接得到最值，无需分类。

错因分析（未抓本质）：

绝对值定义为距离，但未能转化为几何直观，导致方法低效。

易错点二（差的范围误解）

认为 $|x-a|-|x-b|$ 的最大值为 $|a-b|$，忽略它可以取负值。

正确理解（对称区间）：

$|x-a|-|x-b|$ 的取值范围是 $[-|a-b|,|a-b|]$，即最小值为 $-|a-b|$，最大值为 $|a-b|$。

错因分析（忘记符号）：

只记住了绝对值不等式 $\big||x-a|-|x-b|\big|\le|a-b|$，没有转化为不等价的两边范围。

易错点三（取等条件遗忘）

应用最小值或范围时，不考虑 x 的取值区间，直接套用最值。

正确理解（区间配套）：

和的最值对应 x 在 $[a,b]$ 内，差的最值对应 x 在 $(-\infty,a]\cup[b,\infty)$。

错因分析（条件脱节）：

只记忆结论数值，忽略了条件中 x 的取值范围。

结论小结

一句话核心（距离最值）当 $a<b$ 时，$|x-a|+|x-b|$ 的最小值为 $|a-b|$，$\big||x-a|-|x-b|\big|$ 的最大值为 $|a-b|$，最值点由 x 相对于 a,b 的位置决定。

使用条件

- **条件 1（两个定点）：**存在两个不同的实常数 a,b（不要求顺序，但大小影响区间）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（系数为一）**：两个绝对值项的系数均为 1，才能直接套用。

关键提醒

- **易错点（取等相反）**：和的取等区间是 $[a,b]$；差的取等区间是 $(-\infty,a]\cup[b,\infty)$，两者互补。
- **检查项（差的范围）**：从 $\big||x-a|-|x-b|\big|\le|a-b|$ 推出 $|x-a|-|x-b|\in[-|a-b|,|a-b|]$，注意符号可以取负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料